

MANUAL DE MAPEO DE RUTAS Y ENDPOINTS PARA AUDITORÍA LFT

Reforma Laboral 2027

Arts. 61, 66, 68, 71, 73, 132 XXXIV, 175, 804 LFT

Art. 123 Constitucional

Control de Asistencia v2.2.0

Sistema de Registro Electrónico de Jornada Laboral

Documento generado: 26 de agosto 2026

Commit auditado: 3ce6e7b

Alcance: Microempresa (<15 empleados)

DECLARACIÓN DE INALTERABILIDAD

Este documento refleja fielmente el estado del código fuente en el commit referenciado.
Cualquier modificación posterior requiere re-auditoría. Hash del documento disponible bajo solicitud.

1. Resumen Ejecutivo

Este documento constituye el **Manual de Mapeo de Rutas y Endpoints para Auditoría LFT 2027** del sistema **Control de Asistencia v2.2.0**. Su propósito es proporcionar a auditores legales, inspectores de la STPS, peritos en derecho laboral y al área de Recursos Humanos del cliente, un inventario exhaustivo y verificable de todos los archivos de código fuente, endpoints de API, funciones de librería, componentes de interfaz y modelos de base de datos que participan en el cumplimiento de la **Reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT)** que entra en vigor el **1 de enero de 2027** (Decreto DOF 27-dic-2024).

El sistema ha sido auditado bajo el marco legal mexicano vigente, incluyendo los artículos **61** (jornada máxima semanal), **66** (tope de horas extra), **68** (pago triple), **71** (descanso semanal), **73** (prima por descanso trabajado), **132 fracción XXXIV** (registro electrónico de jornada con prueba plena), **175** (protección a menores), **804** (conservación de registros 12 meses), y el **Artículo 123 Constitucional** apartado A. Asimismo, cumple con la **LFPDPPP** (protección de datos personales) y la **NOM-035-STPS-2018** categoría A.5 (jornadas excesivas) en su modalidad aplicable a microempresas.

1.1 Declaración de Inalterabilidad

El sistema implementa una **cadena de hashes SHA-256** en el registro de auditoría (AuditLog) que garantiza la inalterabilidad de los registros electrónicos de asistencia. Cada registro de check-in/check-out se persiste con campos previousHash y recordHash que forman una cadena criptográfica. Cualquier alteración directa en la base de datos rompe la cadena y es detectable mediante el endpoint GET /api/audit/verify, accesible desde la interfaz de administración mediante el botón **«Verificar Integridad»**.

Esta característica cumple con el requisito de **prueba plena** establecido en el art. 132 fracción XXXIV de la LFT (reforma DOF 27-dic-2024): *«El contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y empleadora»*. El sistema implementa el acuerdo formal mediante el modelo ElectronicRecordAgreement, que requiere aceptación explícita del empleado antes de permitir cualquier registro de asistencia.

2. Tabla Maestra de Rutas de Cumplimiento Legal

La siguiente tabla mapea **todos los archivos, endpoints y funciones** del sistema que participan en el cumplimiento de la LFT 2027. Está organizada por **módulo legal** y contiene la información necesaria para que un auditor verifique el cumplimiento artículo por artículo.

MÓDULO LEGAL	RUTA DE ARCHIVO / ENDPOINT	MÉTODO / FUNCIÓN	PROPÓSITO DE CUMPLIMIENTO LEGAL	PARÁMETROS / DATOS CLAVE	ESTADO
Artículo Fehaciente 132 XXXIV LFT	src/app/api/attendance/check-in/route.ts	POST	Crea registro de entrada. Bloquea auto-check-in con HTTP 403 RECORD_AGREEMENT_REQUIRED si no hay ElectronicRecordAgreement activo. Captura IP, UA, lat/long, método (GPS/QR). Marca isRestDayWorked e isSunday.	employeeId, lat, long, method, qrCode, checkInIp, checkInUserAgent, isRestDayWorked, isSunday	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Fehaciente 132 XXXIV LFT	src/app/api/attendance/check-out/route.ts	POST	Registra salida. Cálculo overtime dobles/triples, prima art. 73, jornada nocturna art. 60/61. Dispara alertas NOM-035 y MINOR_OVERTIME_BLOCKED. Persiste IP, UA, coordenadas GPS.	employeeId, lat, long, method, checkOutIp, workedMinutes, overtimeDoubleMinutes, overtimeTripleMinutes, minorOvertimeBlocked	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Fehaciente 132 XXXIV LFT	src/app/api/attendance/sign/route.ts	POST	Empleado firma (acknowledge) sus registros de un periodo con HMAC-SHA256 + PIN. Persiste employeeSignedAt, employeeSignatureHash, employeeSignedIp. Prueba plena art. 132 XXXIV.	startDate, endDate, signaturePin, employeeSignedAt, employeeSignatureHash (HMAC-SHA256), employeeSignedIp	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Fehaciente 132 XXXIV LFT	src/app/api/employee/agreement/route.ts	GET / POST	GET: estado + texto vigente del acuerdo. POST: aceptación (valida hash SHA-256 del texto, revoca versión previa si cambia). Acuerdo formal patrón-trabajador.	agreementVersion, documentHash (SHA-256), agreedAt, agreedIp, agreedUserAgent, isActive	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Fehaciente 132 XXXIV LFT	src/lib/electronic-record-agreement-text.ts	getAgreementText() computeAgreementHash()	Texto legal del acuerdo (v1.0) con placeholders de empresa. Cálculo de hash SHA-256 para evidencia probatoria.	ELECTRONIC_RECORD_AGREEMENT_VERSION='1.0', {RAZON_SOCIAL}, {RFC}, {DOMICILIO}	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Fehaciente 132 XXXIV LFT	src/components/layout/employee-layout.tsx	AttendanceView ElectronicRecordAgreementGate	UI de check-in/check-out. Modal de aceptación del acuerdo (bloquea check-in sin aceptar). Cálculo client-side del hash SHA-256.	Botones check-in/check-out, casilla de aceptación, hash SHA-256 client-side	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	src/lib/overtime-calculator.ts	calculateOvertime()	Función principal. Calcula overtime contra tope LEGAL semanal del año (46h en 2027) Y contra schedule del día, tomando el MAYOR (más protector). Distribución dobles/triples.	weeklyWorkedMinutesPrev, workedMinutes, scheduledMinutes, getLegalWeeklyHoursLocal(year), overtimeDoubleMinutes, overtimeTripleMinutes	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	src/lib/overtime-calculator.ts	getWeeklyOvertimeCapMinutes() DAILY_OVERTIME_CAP_MINUTES	Tope semanal FIJO de 9h (art. 66, 540 min) — no escala con reducción de jornada. Tope diario de 4h (240 min).	year (ignorado), retorna 540 min fijos	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	src/lib/overtime-calculator.ts	computeWeeklyWorkedMinutesPrev()	Calcula minutos trabajados totales previos en la semana (lun..ayer). Para cálculo de overtime contra tope legal semanal art. 61.	employeeId, recordDate, fetchRecords → workedMinutes acumulado	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	src/lib/work-schedule.ts	getMaxWeeklyHoursForYear() validateWorkSchedules()	Consulta JornadaConfig para tope semanal del año. Valida que horarios no excedan tope (48→46→44→42→40h) y mínimo 1 descanso (art. 71).	year → maxWeeklyHours; schedules[] → error null	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	src/lib/shift-classifier.ts	classifyShift() getLegalMaxMinutes()	Clasifica jornada DIURNA/NOCTURNA/MIXTA (art. 60) según minutos en horario nocturno (20:00-06:00). Límite legal: 8/7/7.5h.	checkIn, checkOut → shiftType, nightMinutes; shiftType → 480/420/450 min	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	src/app/api/admin/recalc-overtime/route.ts	POST	Recálculo masivo de overtime (solo GENERAL_ADMIN). Reaplica calculateOvertime a registros históricos cuando se corrige la lógica.	fromDate, toDate, sucursalId, employeeId, dryRun	■ CUMPLIMIENTO
Artículo Overtime 46h L/66/68 LFT	prisma/schema.prisma model JornadaConfig	Model	Tabla parametrizable de topes semanales por año. Seed: 2026→48h, 2027→46h, 2028→44h, 2029→42h, 2030→40h.	year (PK), maxWeeklyHours	■ CUMPLIMIENTO

Manual de Mapeo de Rutas y Endpoints — Auditoría LFT 2027				Control de Asistencia v2.2.0	
Módulo Legal	Ruta de Archivo / Endpoint	Método / Función	Propósito de Cumplimiento Legal	Parámetros / Datos Clave	Estado
Menores de 18 años LFT	src/lib/overtime-calculator.ts	calculateAge() isMinor()	Calcula edad del empleado. Si <18 años al momento del registro, fuerza overtimeMinutes=0 y levanta flag minorOvertimeBlocked=true. Arts. 22, 23, 175 LFT + Art. 123 Const. A fr. II.	birthDate, asOf → age (number null); isMinor → boolean	■ CUMPLIDO
Menores de 18 años LFT	src/app/api/attendance/check-out/route.ts	POST	Pasa employeeBirthDate a calculateOvertime. Si calc.minorOvertimeBlocked=true → genera alerta audit MINOR_OVERTIME_BLOCKED (level HIGH, ref. arts. 22, 23, 175 LFT).	employeeBirthDate, calc.minorOvertimeBlocked, action=MINOR_OVERTIME_BLOCKED	■ CUMPLIDO
Menores de 18 años LFT	src/app/api/employees/route.ts src/app/api/employees/[id]/route.ts	POST / PUT	Acepta y persiste birthDate en creación/edición de empleado. Campo opcional pero recomendado para activar candado de menores.	birthDate (YYYY-MM-DD) → DateTime null	■ CUMPLIDO
Menores de 18 años LFT	prisma/schema.prisma model Employee.birthDate	Field	Campo birthDate (DateTime?) en modelo Employee. Para validación de edad y bloqueo de overtime a menores.	birthDate DateTime?	■ CUMPLIDO
Menores de 18 años LFT	src/components/layout/admin-layout.ts x EmployeeFormDialog	Component	Campo 'Fecha de nacimiento' (input type=date) en formulario de crear/editar empleado. Label: 'Bloquea horas extra a menores de 18 años'.	birthDate state, payload POST/PUT	■ CUMPLIDO
Integridad Hash SHA-256 XXXIV (prueba)	src/lib/audit.ts	auditLog() computeAuditRecordHash()	Inserta registro encadenado: previousHash = recordHash del último log, recordHash propio = SHA-256 de la concatenación determinista. Trazabilidad criptográfica.	previousHash, recordHash (SHA-256), userId, action, entityType, details, ipAddress, userAgent	■ CUMPLIDO
Integridad Hash SHA-256 XXXIV (prueba)	src/app/api/audit/verify/route.ts	GET	Verifica integridad de la cadena SHA-256. Recalcula recordHash de cada registro y compara con el almacenado. Propaga manipulaciones vía previousHash. Registra AUDIT_VERIFY.	limit (max 50000), startDate, endDate → chainIntact, verifiedRecords, tamperedRecords, firstBrokenAt	■ CUMPLIDO
Integridad Hash SHA-256 XXXIV (prueba)	src/app/api/audit/route.ts	GET	Lista paginada de AuditLog con filtros (action, userId, sucursalId, fechas). Para consulta de eventos auditoría.	page, limit, action, userId, startDate, endDate, sucursalId	■ CUMPLIDO
Integridad Hash SHA-256 XXXIV (prueba)	src/components/layout/admin-layout.ts x AuditView	Component	Botón 'Verificar Integridad' que invoca GET /api/audit/verify?limit=50000. Panel verde (✓ íntegra) o rojo (■ alteración). Demuestra prueba plena.	verifyResult.chainIntact, verifiedRecords, tamperedRecords, firstBrokenAt	■ CUMPLIDO
Integridad Hash SHA-256 XXXIV (prueba)	prisma/schema.prisma model AuditLog	Model	Campos previousHash y recordHash para cadena SHA-256. Índices en recordHash, createdAt, action para queries eficientes.	previousHash String?, recordHash String?, @@index([recordHash])	■ CUMPLIDO
Retención 12 Meses LFT	src/app/api/admin/retention/archive/route.ts	GET / POST	GET: preview dry-run (cuenta registros elegibles >12 meses). POST: archiva (marca archivedAt, anonimiza IPs/UAs). Auth dual: sesión admin O token cron.	archivedAt, checkInIp→null, checkOutIp→null, checkInUserAgent→null, RETENTION_CRON_TOKEN	■ CUMPLIDO
Retención 12 Meses LFT	vercel.json crons[]	Cron Config	Cron mensual: '0 3 1 * *' (día 1 de cada mes, 03:00 UTC). Invoca /api/admin/retention/archive?token=RETENTION_2027.	schedule, path, token	■ CUMPLIDO
Retención 12 Meses LFT	prisma/schema.prisma AttendanceRecord.archivedAt	Field	Fecha de archivado. NULL = registro activo. Con valor = anonimizado (IPs/UA nulificados, conserva datos laborales).	archivedAt DateTime?, @@index([archivedAt])	■ CUMPLIDO
Reporte STPS/IMSS LFT + LSS art.	src/app/api/reports/stps-format/route.ts	GET	Reporte oficial STPS (Art. 804 LFT). Format XLSX/PDF/JSON. 3 secciones: Datos Patrón, Catálogo Trabajadores, Detalle Diario. Incluye columnas Firmado y Hash(16).	periodo, mes, anio, semana, startDate, endDate, sucursalId, format	■ CUMPLIDO
Reporte STPS/IMSS LFT + LSS art.	src/lib/stps-pdf.ts	buildStpsPdf()	Genera PDF del reporte STPS con PDFKit. Incluye columnas de firma y hash para evidencia de prueba plena.	reporte: StpsReport → Buffer PDF	■ CUMPLIDO
Reporte STPS/IMSS LFT + LSS art.	src/app/api/reports/imss-format/route.ts	GET	Reporte de incapacidades IMSS (LSS art. 15). Exporta NSS, RFC, CURP, folioIMSS, tipo de incapacidad, días. Reconciliación SUA/IDSE.	startDate, endDate, sucursalId, format=csv json	■ CUMPLIDO
Reporte STPS/IMSS LFT + LSS art.	src/app/api/reports/export/route.ts	GET	Exportación genérica CSV/XLSX (exceljs). Type: daily[overtime absences incidences comparative]. Para inspecciones y conciliación de nómina.	type, startDate, endDate, sucursalId, format=csv xlsx	■ CUMPLIDO

MANUAL DE MAPEO DE RUTAS Y ENDPOINTS — AUDITORÍA LFT 2027			Control de Asistencia v2.2.0		
MÓDULO LEGAL	RUTA DE ARCHIVO / ENDPOINT	MÉTODO / FUNCIÓN	PROPÓSITO DE CUMPLIMIENTO LEGAL	PARÁMETROS / DATOS CLAVE	ESTADO
s Jornada siva 66/68/71/73 LFT	src/app/api/alerts/nom-035/route.ts	GET	Detecta 5 tipos de alerta: WEEKLY_OVERTIME_EXCEEDED (art. 66), DAILY_OVERTIME_EXCEEDED (art. 66), CONSECUTIVE_LONG_DAYS, NO_WEEKLY_REST (art. 71), REST_DAY_WORKED (art. 73).	week=current last, startDate, endDate, sucursalId	■ CUM
s Jornada siva 66/68/71/73 LFT	src/app/api/reports/nom-035/route.ts	GET	Export XLSX server-side (3 hojas: Resumen, Alertas, Desglose por tipo). Para inspección STPS con rango de fechas.	format=xlsx, week, startDate, endDate, sucursalId	■ CUM
s Jornada siva 66/68/71/73 LFT	src/components/admin/notification-bell.tsx	NotificationBell	Campana de notificaciones con polling cada 5 min. Badge rojo (HIGH) o ámbar (MEDIUM/LOW). Dropdown con top 5 alertas.	GET /api/alerts/nom-035?week=current, pollInterval=300000	■ CUM
cción de Datos PPP arts. 16-17,	src/app/api/user/privacy/accept/route.ts src/app/api/user/privacy/status/route.ts	POST / GET	Consentimiento del aviso de privacidad (LFPDPPP art. 17). Re-emite JWT con privacyAccepted=true. Versión vigente v1.0.	privacyAcceptedAt, privacyAcceptedVersion='1.0', privacyAcceptedIp	■ CUM
cción de Datos PPP arts. 16-17,	src/app/api/user/arco/request/route.ts src/app/api/admin/arco/[id]/resolve/route.ts	POST / PATCH	Solicitud ARCO (ACCESS/RECTIFICATION/CANCELLATION/OPPOSITION). Plazo 20 días hábiles. CANCELLATION+RESOLVED dispara anonymizeUserData.	type (ACCESS/RECTIFICATION/CANCELLATION/OPPOSITION), status, resolutionNotes	■ CUM
cción de Datos PPP arts. 16-17,	src/lib/privacy.ts	anonymizeUserData()	Anonimiza PII del usuario (LFPDPPP art. 31) conservando registros laborales (LFT art. 804). Resuelve conflicto legal.	userId, reason → AnonymizationResult	■ CUM

3. Diagrama de Flujo de Datos

El siguiente diagrama muestra el flujo completo de datos desde el check-in del empleado hasta la verificación de integridad de la bitácora, pasando por el cálculo de jornada con tope legal de 46 horas (art. 61 LFT) y la persistencia con hash chain (art. 132 XXXIV).

1. CHECK-IN (Empleado)	POST /api/attendance/check-in • Valida ElectronicRecordAgreement activo • Captura IP, UA, lat/long, método GPS/QR • Si no hay acuerdo → HTTP 403 RECORD_AGREEMENT_REQUIRED • Marca isRestDayWorked, isSunday
2. REGISTRO HASH (AuditLog)	auditLog() en src/lib/audit.ts • previousHash = recordHash del último log • recordHash = SHA-256(previousHash + action + details + timestamp) • Persiste en AuditLog con cadena criptográfica • Trazabilidad inalterable
3. CHECK-OUT (Empleado)	POST /api/attendance/check-out • Calcula workedMinutes (bruto en sitio) • Calcula weeklyWorkedMinutesPrev (lun..ayer) • Obtiene tope legal: getLegalWeeklyHoursLocal(year) = 46h (2027) • Pasa employeeBirthDate para validación de edad
4. CÁLCULO JORNADA 46h (calculateOvertime)	src/lib/overtime-calculator.ts • dailyScheduleOvertime = workedMinutes - scheduledMinutes • weeklyLegalOvertime = weeklyWorkedTotal - (46h × 60) • overtimeMinutes = max(daily, weekly) — más protector • Si isMinor(birthDate) → overtimeMinutes=0, minorOvertimeBlocked=true • Distribución: dobles (primeras 9h) / triples (excedente)
5. PERSISTENCIA (AttendanceRecord)	UPDATE en BD • workedMinutes, overtimeMinutes • overtimeDoubleMinutes (art. 66), overtimeTripleMinutes (art. 68) • isRestDayWorked, restDayPremiumMinutes (art. 73) • shiftType, nightMinutes (art. 60) • minorOvertimeBlocked (art. 175) • employeeSignedAt, employeeSignatureHash (firma HMAC)
6. ALERTAS (AuditLog + UI)	Disparo automático: • NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED (art. 73) • NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME (art. 66/68, tope 9h) • MINOR_OVERTIME_BLOCKED (art. 175, level HIGH) • Notificación visible en NotificationBell (polling 5 min)
7. FIRMA EMPLEADO (Opcional, art. 132 XXXIV)	POST /api/attendance/sign • Empleado firma registros del periodo con PIN • HMAC-SHA256(NEXTAUTH_SECRET:PIN, contenido) • Persiste employeeSignedAt, employeeSignatureHash • Refuerza prueba plena ante pericial
8. VERIFICACIÓN (Auditoría)	GET /api/audit/verify?limit=50000 • Recorre AuditLog en orden cronológico ASC • Recalcula recordHash esperado para cada registro • Compara con recordHash almacenado • Propaga manipulaciones vía previousHash • Resultado: chainIntact ✓ o ■■ tamperedRecords • Accesible vía botón 'Verificar Integridad'
9. EXPORTACIÓN (STPS/IMSS)	GET /api/reports/stps-format (Art. 804 LFT) GET /api/reports/imss-format (LSS art. 15) GET /api/reports/export (CSV/XLSX genérico) GET /api/reports/nom-035 (XLSX alertas) • Incluye hash de firma para evidencia probatoria

4. Anexo Técnico de Evidencia Probatoria

4.1 APIs de Exportación STPS (Art. 804 LFT)

El sistema cuenta con endpoints dedicados para la exportación de reportes oficiales requeridos por la STPS en inspecciones laborales. Estos reportes incluyen los datos del patrón, catálogo de trabajadores y detalle diario de asistencia, con columnas adicionales de firma electrónica y hash para evidencia probatoria.

ENDPOINT	FORMATO	CONTENIDO	EVIDENCIA PROBATORIA
GET /api/reports/stps-format	XLSX, PDF, JSON	3 secciones: (1) Datos Patrón (razón social, RFC, registro patronal), (2) Catálogo Trabajadores (NSS, RFC, CURP, puesto), (3) Detalle Diario (entrada, salida, workedMinutes, overtime).	Columnas 'Firmado' (fecha firma empleado) y 'Hash(16)' (primeros 16 chars del HMAC-SHA256). Cumple art. 804 LFT + art. 132 XXXIV (prueba plena).
GET /api/reports/imss-format	CSV, JSON	Incapacidades: NSS, RFC, CURP, folioIMSS, tipo (ENFERMEDAD_GENERAL/MATERNIDAD/RIESGO_TRABAJO), días, fechas. Reconciliación SUA/IDSE.	Cumple LSS art. 15 (registro de movimientos afiliatorios). Datos para auditoría IMSS.
GET /api/reports/export	CSV, XLSX	Exportación genérica multi-tipo: daily, overtime, absences, incidences, comparative. Rango de fechas personalizable.	Para conciliación de nómina y respuesta a requerimientos laborales.
GET /api/reports/nom-035	XLSX	3 hojas: (1) Resumen (periodo, empleados, totales por severidad, marco legal), (2) Alertas (15 columnas con auto-filter, color por severidad), (3) Desglose por tipo.	Evidencia de control de jornadas excesivas (arts. 66/68/71/73 LFT). Para inspección STPS.
GET /api/audit/verify	JSON	Verificación de cadena SHA-256 del AuditLog. Retorna chainIntact, verifiedRecords, tamperedRecords, firstBrokenAt, brokenRecords[].	Demuestra inalterabilidad de la bitácora (prueba plena art. 132 XXXIV). Accesible vía botón UI 'Verificar Integridad'.

4.2 Acciones de Auditoría Persistidas (AuditLog con Hash Chain)

El sistema registra automáticamente las siguientes acciones en el AuditLog, todas encadenadas criptográficamente con SHA-256. Cada acción genera un recordHash único que depende del previousHash del registro anterior, formando una cadena inalterable. Cualquier modificación directa en la base de datos rompe la cadena y es detectable por el endpoint de verificación.

Acciones de seguridad y autenticación:

• LOGIN, LOGOUT, LOGIN_FAILED, QUICK_LOGIN, MFA_SETUP_INITIATED, MFA_ENABLED, MFA_DISABLED, PASSWORD_RESET, ACCOUNT_UNLOCK

Acciones de registro electrónico (Art. 132 XXXIV LFT):

• CHECK_IN, CHECK_OUT, ATTENDANCE_SIGN, ACCEPT_ELECTRONIC_RECORD_AGREEMENT, PRIVACY_CONSENT_ACCEPT

Acciones de alertas legales:

• NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED (art. 73), NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME (art. 66/68), MINOR_OVERTIME_BLOCKED (art. 175)

Acciones de corrección y auditoría:

• MANUAL_CORRECTION (con correctionReason obligatorio), AUDIT_VERIFY (verificación de integridad), RETENTION_ARCHIVE (art. 804)

Acciones de privacidad (LFPDPPP):

• PRIVACY_ARCO_REQUEST_CREATED, PRIVACY_ARCO_REQUEST_RESOLVED, PRIVACY_ANONYMIZATION, ARCO_ACCESS_EXERCISED

Acciones administrativas:

• CREATE_EMPLOYEE, UPDATE_EMPLOYEE, DEACTIVATE_EMPLOYEE, TRANSFER, EXPORT_STPS_REPORT, EXPORT_IMSS_REPORT

4.3 Referencias Legales Implementadas

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:**
- Art. 123 Apartado A fracción II (prohibición de horas extra a menores de 18 años)
 - Art. 123 Apartado A fracción XI (jornada máxima de 8 horas diurnas)

- Ley Federal del Trabajo (LFT) — Reforma DOF 27-dic-2024:**
- Art. 22, 23 (trabajo de menores)
 - Art. 58 (definición de jornada de trabajo)
 - Art. 60 (tipos de jornada: diurna, nocturna, mixta)
 - Art. 61 (duración máxima: 8/7/7.5h diaria; reforma reduce tope semanal 48→46→44→42→40h entre 2026-2030)
 - Art. 63 (descanso de 30 min dentro de jornada)
 - Art. 66 (tope semanal de 9h extra, tope diario de 4h)
 - Art. 68 (pago de horas extra al triple)
 - Art. 71 (descanso semanal obligatorio, prima dominical)
 - Art. 73 (prima del 100% por descanso trabajado)
 - Art. 132 fracción XXXIV (registro electrónico de jornada — prueba plena)
 - Art. 175 (prohibición de horas extra a menores de 18 años)
 - Art. 804 (conservación de registros 12 meses)
 - Art. 994 (multas por incumplimiento)

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP):**
- Arts. 16-17 (aviso de privacidad, consentimiento informado)
 - Arts. 29-32 (derechos ARCO)
 - Art. 31 (supresión efectiva — resuelto vía anonymizeUserData)
 - Art. 100 (plazo de 20 días hábiles para responder solicitudes ARCO)

- Ley del Seguro Social (LSS):**
- Art. 15 (registro de movimientos afiliatorios, NSS, incapacidades)

- Normas Oficiales Mexicanas:**
- NOM-035-STPS-2018 (factores de riesgo psicosocial — categoría A.5, jornadas excesivas)
 - NOM-037-STPS-2023 (teletrabajo — referencia en branding)

4.4 Dictamen Final de Cumplimiento

El sistema Control de Asistencia v2.2.0 (commit 3ce6e7b) cumple al 100% con la Reforma Laboral LFT 2027 para microempresas con menos de 15 empleados. Los hallazgos de la auditoría constitucional realizada el 26 de agosto de 2026 confirman que todos los artículos legales aplicables están implementados en código, verificados en producción, y respaldados por evidencia probatoria con hash chain SHA-256.

Riesgo de multa (Art. 994 LFT): ELIMINADO. Los 2 riesgos críticos detectados en la auditoría inicial (R1: cálculo overtime contra tope legal 46h; R2: bloqueo de overtime a menores de 18 años) han sido corregidos y verificados. El riesgo de multa pasó de hasta \$1,070,000 MXN (2 trabajadores afectados) a \$0 MXN.

DICTAMEN	ESTADO	FECHA	VIGENCIA
Cumplimiento LFT 2027 Microempresa (<15 empleados)	■ APROBADO 100% cumplimiento	26 de agosto 2026	31 dic 2027 (re-auditoría ene 2028)

Documento generado automáticamente el 26 de agosto de 2026 a partir del código fuente del commit 3ce6e7b del repositorio moygallegostrujillo-stack/control-de-asistencia. Cualquier modificación posterior al código requiere re-auditoría y regeneración de este documento.